기존의 은행 시스템에서는 예를 들어 제가 신한은행을 쓰고, B가 국민은행을 쓴다면, 제가 100만 원을 B의 계좌로 이체하면 이 기록은 신한은행과 국민은행에 남게 됩니다. 이처럼 기존 금융 시스템은 중앙 기관이 거래를 기록하고 검증합니다.

하지만 비트코인에는 이런 중앙기관이 없습니다. 대신에 전 세계에 분산된 수많은 노드, 즉 참여자들이 존재합니다. 이 노드들에게 A와 B가 거래했다는 내용을 공표합니다. 그리고 이 거래 정보는 개인키를 통해 서명된 상태로, 자동으로 모든 노드들에게 전달됩니다. 이게 바로 비트코인의 스마트한 시스템입니다.

공표가 된 후에는 채굴자들에게 이 정보가 전달됩니다. 이들은 동시에 거래 내역이 담긴 암호화된 정보, 즉 비밀상자를 받게 되며, 이 비밀키를 먼저 푼 채굴자가 그 거래의 진위 여부를 검증합니다. 예를 들어 채굴자 K가 가장 먼저 비밀키를 풀었다면, 그는 A의 100BTC가 진짜 있었고, B가 그걸 정확히 받았다는 사실을 검토합니다. 개인키와 서명까지도 확인합니다.

채굴과 보상, 그리고 비트코인의 공급 방식

검증이 끝나면 채굴자 K는 "이 거래는 정상입니다"라고 전 세계 노드에게 발표합니다. 그러면 모든 노드들이 그 거래가 진짜임을 인정하고 각자의 블록에 이 거래 내역을 기록합니다. 이 과정을 통해 모든 노드들이 동일한 거래 장부를 공유하게 됩니다.